

資工 1B 線性代數第三次考試試題 2025 / 06 / 18

1. 利用 $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 15$ 來計算 $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 4 & 5 & 3 \\ 6 & 12 & 7 \end{vmatrix}$ 。
2. 設 A 為一 $n \times n$ 矩陣，滿足 $\sum_{i=1}^n a_{ij} = \alpha, j = 1, 2, \dots, n$ ，證明 α 為 A 之一特徵值。
3. 設一數列 $\langle X_n \rangle_{n=1}^{\infty}$ 滿足 $X_0 = 1, X_1 = 1, X_{n+2} = 2X_{n+1} + 3X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ ，利用對角化矩陣求 X_n 之一般式。
4. $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x - y \\ y - z \end{bmatrix}$ ，求一矩陣 A 使 $[T(v)]_{B'} = A[v]_B, v \in \mathbb{R}^3$ 其中
 $B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad B' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}。$
5. $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 利用行列式計算 A^{-1} 。